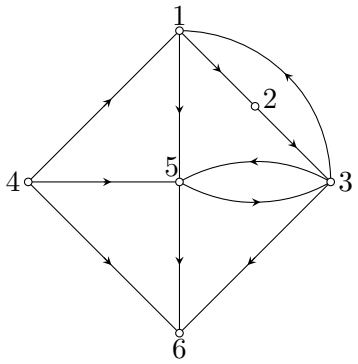
运动员	甲	乙	丙	丁	戊
A	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}
B	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}
C	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}
D	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}

试**分别**确定最优分配方案, 使完成任务的总时间最少.

2. (20 分) 试分析以下有产品输出的两分子反应

$$A_1 \xrightarrow{k_1} 2A_1, \qquad A_1 + A_2 \xrightarrow{k_2} 2A_2, \qquad A_2 \xrightarrow{k_3} p \text{ (输出)}.$$

建立对应的化学反应动力学模型并分析其性质。(注：包括平衡点稳定性、相轨线的性质等.)



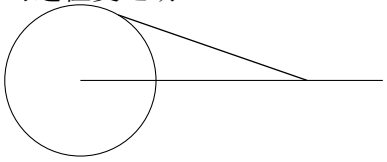
3. (20 分) 最大流 (边上标了容量权重，已回忆不出了)
4. (20 分) 试分析 M/M/1/∞/m 模型：共有 m 台机器，1 个修理工，修理时间服从参数为 μ 的负指数分布，λ 为每台机器单位运转时间内发生故障的平均次数.
(注：要求列出相应的转移差分方程，从而给出系统中有 n 个顾客的概率 P_n，队长 L_s，排队长 L_q，逗留时间 W_s，等待时间 W_q.)
5. (20 分) 求泛函

$$J[y(x)] = \int_0^a \frac{\sqrt{1+y'^2}}{x}\,\mathrm{d}x$$

在条件 $y(0) = 0, y(a) = a$ 下的极值曲线.

25 春期末试卷 (蔡志杰)

1. 考虑一个绕轴匀速转动的圆盘, 一根刚性杆 (杆的长度大于圆盘的直径) 一端固定在圆盘边缘随圆盘做匀速圆周运动, 另一端固定在与轴连接的水平直线上, 试问另一端是否在直线上做匀速往复运动?



2. 现需要从五个运动员甲、乙、丙、丁、戊中挑选出四名运动员参加某比赛, 比赛包括 A, B, C, D 四个不同项目. 每名运动员只能参加一个项目, 并且每个项目都要有一名运动员参加. 下表是各运动员在各项目中的平均用时 (以秒为单位), 请问如何安排运动员参加比赛可使总的用时最短 (只需建立模型, 不必计算).

机床类型	机床数（台）	日产 1 号零件（千件/台）	日产 2 号零件（千件/台）
A	30	15	20
B	30	20	30
C	10	30	55

3. 简述 RSA 系统的加密解密步骤并证明其有效性.
4. 给出一个流网络计算其最大流、流值与最小割.
5. 红蓝双方作战, 初始兵力之比为 5 : 2. 直接交火减员率与对方兵力成正比, 间接交火减员率与双方兵力成正比, 比例系数为火力强度. 已知蓝方火力强度大, 问蓝方火力强度要多大才能取胜.

22 春期末试卷

1、 有一根柔软均匀细长的线性弹性弦，在某一平面内其平衡位置附近作微小的横振动。弦的一端固定，另一端可在垂直于平衡位置方向自由滑动，不受外力。已知弦长为 L，线密度为 ρ，弦上各点的弹性张力 T 为常数。试给出描述该弹性弦自由振动的数学模型（无需推导），并求：初始形状为 $\phi(x), x \in [0, L]$ 的弹性弦由静止开始自由振动，弦上各点的运动规律。

2、 请用大鱼—小鱼模型说明在生物治虫过程中使用农药是否有利。

3、 某工厂的机械加工车间，需要加工 1 号和 2 号两种零件。这两种零件可以在三种不同类型的机床上进行加工。机床台数及生产效率由下表给出，要求 1 号和 2 号零件在保持 1 : 1 的配套比例条件下，合理安排机床在 5 日内的加工任务，使成套产品的数量达到最大（只需建立模型，不必计算）。

4、 某车间有 2 台机器，每台机器的连续运转时间服从负指数分布，平均连续运转时间 30 分钟，有一个修理工，每次修理时间服从负指数分布，平均每次 10 分钟。求：(1) 修理工空闲的概率；(2) 2 台机器都出故障的概率；(3) 出故障的平均台数；(4) 等待修理的平均台数；(5) 平均停工时间；(6) 平均等待修理时间。[请给出具体的求解过程]

5、 求泛函 $J[y(x)] = \int_0^{\pi}(y'^2(x) - 2y(x)\cos x)dx$ 在条件 $y(0) = a, y(\pi) = b$ 下的极值曲线。求出相应的泛函极值，并尝试说明是极大值还是极小值。